

과제 : 1/N 정산하기 기능 구현

1. 카카오페이에서 제공하는 1/N 정산하기 기능을 구현합니다.

1) Feature

- 사용자는 다수의 사람들에게 금액을 지정하여 정산 요청을 할 수 있습니다.
- 요청받은 사용자는 정산하기 버튼을 통해서 요청한 요청자에게 금액을 송금할 수 있습니다.
- 요청한 모든 인원이 정산을 완료한 경우에는 해당 요청은 정산완료 처리됩니다.
- 요청한 일부 인원중 미정산된 경우에는 리마인드 알림을 보낼 수 있습니다.
- 요청하기 또는 요청받는 사람은 여러 개의 요청을 생성 또는 요청받습니다.
- 요청자는 자신이 요청한 정산하기 전체 리스트의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 요청받은 사람은 자신이 요청받은 정산하기 전체 리스트의 정보를 확인할 수 있습니다.

2) 선택조건 (구현의 편의를 위한 조건이며, 선택조건의 활용여부는 과제평가에 영향을 주지 않습니다)

- 요청받은 사용자의 친구여부는 관련없는 것으로 생각할 수 있습니다.
- 요청받은 사용자의 잔액은 충분히 많은 것으로 생각할 수 있습니다.
- 카카오톡의 대화방의 개념은 생략할 수 있습니다.
- 정산하는 금액은 반드시 1/N이 아니라, 다른 금액으로 개별 요청할 수 있습니다.

2. 기술적인 요구사항

- **Front-End**를 제외한 기능을 **REST API**로 구현합니다.
- 로그인 사용자의 식별값은 숫자 형태이며 “X-USER-ID”라는 **Http Header**로 전달됩니다.
- (선택) 사용자가 속한 대화방의 식별값은 문자 형태이며, “X-ROOM-ID”라는 **Http Header**로 전달됩니다.
- 작성한 어플리케이션이 다수의 서버에 다수의 인스턴스가 실행되더라도 기능에 문제가 없도록 설계되어야 합니다.
- 각 기능 및 제약사항에 대한 단위테스트를 작성하여야 합니다.
- 실제 금액 이체, 실제 알림 발송 등의 외부의존성이 필요한 기능은 **Interface** 혹은 **Mock**으로 구현합니다. (실제 구현은 없어도 됩니다)
- 회원정보의 가입/탈퇴는 생략하며, 이미 회원정보가 존재한다고 가정합니다.
- 개인정보가 있을 경우 데이터는 암호화되어야 합니다.
- 동시성 이슈를 함께 고려합니다.

3. 기술적인 제약사항

- 개발 언어는 **Java, Kotlin** 사용을 권장합니다.
- 핵심 문제해결 전략을 간단하게 작성하여 **README.md** 파일로 첨부해주세요.
- 데이터베이스 또는 다른 미들웨어 사용에는 제약이 없습니다.
- **API의 Http Method(GET/POST/PUT/DELETE 등)**는 자유롭게 사용하셔도 됩니다.
- 에러응답, 에러코드는 자유롭게 정의하셔도 됩니다.

4. 평가항목

- 프로젝트 구성방법 및 관련된 아키텍처 설계가 적절한가?
- 요구사항을 잘 이해하고 구현하였는가?
- 작성한 어플리케이션 코드가 간결하고 가독성 좋게 작성되었는가?
- 작성한 테스트 코드는 적절한 범위의 테스트를 수행하고 있는가?
- 어플리케이션은 대량의 트래픽에도 무리가 없도록 효율적으로 작성되었는가?